

Statistiques descriptives

Correction détaillée des exercices

Seconde • Lycée Schoelcher

Exercice 1 — Moyenne, médiane, étendue

Énoncé. Notes de 11 élèves : 13 7 12 16 9 12 10 15 11 14 13.

1) **Moyenne.** On additionne les 11 notes, puis on divise par l'effectif 11 :

$$\bar{x} = \frac{13 + 7 + 12 + 16 + 9 + 12 + 10 + 15 + 11 + 14 + 13}{11} = \frac{132}{11} = 12.$$

► $\bar{x} = 12$.

2) **Médiane.** On range d'abord les notes dans l'ordre croissant :

7, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16.

6^e

L'effectif 11 est impair : la médiane est la valeur centrale, c'est-à-dire la $\frac{11+1}{2} = 6^e$ note de la liste ordonnée.

► $m = 12$ (la 6^e note partage l'effectif en deux groupes de 5).

3) **Étendue.** C'est la différence entre la plus grande et la plus petite note :

$$E = 16 - 7 = 9.$$

► $E = 9$.

4) **Nature des caractéristiques.**

- la **moyenne** et la **médiane** sont des caractéristiques de *position* ;
- l'**étendue** est une caractéristique de *dispersion*.

Exercice 2 — Quartiles et écart interquartile

Énoncé. Âges (en années) des 12 membres d'un club :

17 15 22 16 18 14 19 16 20 15 18 17.

1) **Série ordonnée.**

rang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
âge	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	22

2) **Médiane.** L'effectif 12 est pair : la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales, c'est-à-dire les 6^e et 7^e données (en vert) :

$$m = \frac{17 + 17}{2} = 17.$$

► $m = 17$ ans.

3) Quartiles. On applique la méthode de la leçon (on calcule la position, et on prend la donnée correspondante).

$$\frac{1}{4} \times 12 = 3 \Rightarrow Q_1 \text{ est la 3}^{\text{e}} \text{ donnée; } \quad \frac{3}{4} \times 12 = 9 \Rightarrow Q_3 \text{ est la 9}^{\text{e}} \text{ donnée.}$$

En lisant la série ordonnée (valeurs en rouge) :

$$Q_1 = 15 \quad \text{et} \quad Q_3 = 18.$$

4) Écart interquartile.

$$EQ = Q_3 - Q_1 = 18 - 15 = 3.$$

► $Q_1 = 15$, $Q_3 = 18$, $EQ = 3$ ans.

5) Interprétation. Par définition de Q_3 , au moins 75% des données sont inférieures ou égales à $Q_3 = 18$.

► « **Au moins 75% des membres ont au plus 18 ans.** »

Exercice 3 — Comparer deux séries

Énoncé. Points marqués sur 5 matchs. Joueur A : 10;12;11;13;14. Joueur B : 2;20;5;18;15.

1) Moyennes.

$$\bar{x}_A = \frac{10 + 12 + 11 + 13 + 14}{5} = \frac{60}{5} = 12, \quad \bar{x}_B = \frac{2 + 20 + 5 + 18 + 15}{5} = \frac{60}{5} = 12.$$

► Les deux joueurs ont la *même* moyenne : 12 points par match.

2) Étendues.

$$E_A = 14 - 10 = 4, \quad E_B = 20 - 2 = 18.$$

3) Le plus régulier. La moyenne ne suffit pas à comparer les deux joueurs : il faut une caractéristique de *dispersion*. L'étendue du joueur A (4) est bien plus petite que celle du joueur B (18) : les points de A sont resserrés autour de 12, ceux de B très dispersés (de 2 à 20).

► Le joueur A est le plus régulier (plus petite étendue : 4 contre 18).

Remarque

Deux séries de même moyenne peuvent être très différentes : c'est tout l'intérêt des caractéristiques de dispersion (étendue, écart interquartile, écart-type) pour décrire la répartition des valeurs.

Exercice 4 — Moyenne pondérée

Énoncé. Nombre de buts marqués par match sur 25 matchs :

Buts marqués x_i	0	1	2	3	4
Effectif n_i	5	8	7	3	2

1) Effectif total.

$$5 + 8 + 7 + 3 + 2 = 25.$$

► L'effectif total est bien égal à 25.

2) Nombre moyen de buts (moyenne pondérée). On somme les produits $n_i \times x_i$, puis on divise par l'effectif total :

$$\bar{x} = \frac{(5 \times 0) + (8 \times 1) + (7 \times 2) + (3 \times 3) + (2 \times 4)}{25} = \frac{0 + 8 + 14 + 9 + 8}{25} = \frac{39}{25} = 1,56.$$

► En moyenne, $\bar{x} = 1,56$ but par match.

3) Médiane. L'effectif 25 est impair : la médiane est la $\frac{25+1}{2} = 13^{\text{e}}$ valeur de la série ordonnée. On repère sa position grâce aux effectifs cumulés :

Buts x_i	0	1	2	3	4
Effectif n_i	5	8	7	3	2
Effectifs cumulés	5	13	20	23	25

Les valeurs de rang 6 à 13 valent toutes 1 : la 13^e valeur est donc égale à 1.

► La médiane est $m = 1$ but.

Exercice 5 — Regroupement par classe, histogramme

Énoncé. Durée (en minutes) de 30 communications téléphoniques :

Durée (min)	[0 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 30[	[30 ; 40[	[40 ; 50[
Effectif	6	11	9	3	1

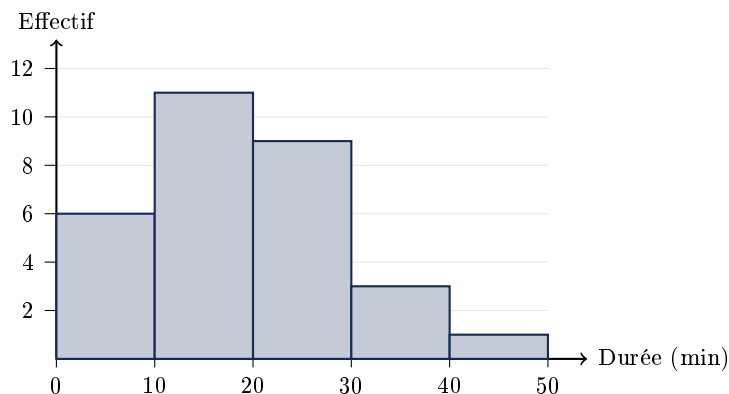
1) Fréquences. Chaque fréquence est le quotient de l'effectif de la classe par l'effectif total $6 + 11 + 9 + 3 + 1 = 30$:

$$\frac{6}{30} = 0,20; \quad \frac{11}{30} \approx 0,37; \quad \frac{9}{30} = 0,30; \quad \frac{3}{30} = 0,10; \quad \frac{1}{30} \approx 0,03.$$

Durée (min)	[0 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 30[	[30 ; 40[	[40 ; 50[	Total
Effectif	6	11	9	3	1	30
Fréquence	0,20	0,37	0,30	0,10	0,03	1,00

Vérification : $0,20 + 0,37 + 0,30 + 0,10 + 0,03 = 1,00$. ✓

2) Histogramme des effectifs. Toutes les classes ont la même largeur (10 min) : la hauteur de chaque rectangle est égale à l'effectif de la classe.



3) Classes centrées et durée moyenne. Le centre x_i de chaque classe est le milieu de l'intervalle :

Classe	$[0; 10[$	$[10; 20[$	$[20; 30[$	$[30; 40[$	$[40; 50[$
Centre x_i	5	15	25	35	45
Effectif n_i	6	11	9	3	1

La durée moyenne est la moyenne pondérée des centres :

$$\bar{x} = \frac{6 \times 5 + 11 \times 15 + 9 \times 25 + 3 \times 35 + 1 \times 45}{30} = \frac{30 + 165 + 225 + 105 + 45}{30} = \frac{570}{30} = 19.$$

► La durée moyenne d'une communication est de 19 minutes.

Exercice 6 — Linéarité de la moyenne

Rappel

Si une série x_i a pour moyenne $\bar{x}$, alors la série $a x_i + b$ a pour moyenne $a \bar{x} + b$.

1) La série x_i a pour moyenne $\bar{x} = 14$. La nouvelle série est $0,5 x_i + 3$, donc $a = 0,5$ et $b = 3$:

$$0,5 \times \bar{x} + 3 = 0,5 \times 14 + 3 = 7 + 3 = 10.$$

► La moyenne de la série $0,5 x_i + 3$ est 10 (sans aucun recalcul terme à terme).

2) Les températures en °C ont pour moyenne $\bar{C} = 18$. La conversion $F = 1,8 C + 32$ est de la forme $a C + b$ avec $a = 1,8$ et $b = 32$:

$$\bar{F} = 1,8 \times \bar{C} + 32 = 1,8 \times 18 + 32 = 32,4 + 32 = 64,4.$$

► La moyenne des températures est 64,4 °F.

Remarque

La linéarité évite de convertir chaque relevé puis d'en refaire la moyenne : il suffit d'appliquer la transformation à la seule moyenne déjà connue.

Exercice 7 — Variance et écart-type

Énoncé. Pointures vendues en une journée :

Pointure x_i	38	39	40	41	
Effectif n_i	2	5	2	1	(effectif total = $2 + 5 + 2 + 1 = 10$)

1) Pointure moyenne.

$$\bar{x} = \frac{2 \times 38 + 5 \times 39 + 2 \times 40 + 1 \times 41}{10} = \frac{76 + 195 + 80 + 41}{10} = \frac{392}{10} = 39,2.$$

2) Variance. On calcule la moyenne des carrés des écarts à $\bar{x} = 39,2$, pondérée par les

effectifs. Les écarts $x_i - \bar{x}$ et leurs carrés :

x_i	38	39	40	41
$x_i - \bar{x}$	-1,2	-0,2	0,8	1,8
$(x_i - \bar{x})^2$	1,44	0,04	0,64	3,24
$n_i(x_i - \bar{x})^2$	2,88	0,20	1,28	3,24

D'où :

$$V = \frac{2,88 + 0,20 + 1,28 + 3,24}{10} = \frac{7,60}{10} = 0,76.$$

3) Écart-type.

$$\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{0,76} \approx 0,87.$$

► $\bar{x} = 39,2$, $V = 0,76$, $\sigma \approx 0,87$ (exprimé en peinture, comme les données).

Remarque

L'écart-type a toujours la même unité (ou la même nature) que les valeurs de la série : ici un numéro de peinture. Il mesure la dispersion des peintures autour de la moyenne 39,2.

Exercice 8 — Médiane d'une série à effectif pair

Énoncé. Durées (en minutes) de 12 trajets domicile-lycée, déjà ordonnées :
4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 19.

1) **Moyenne.** On additionne les 12 durées, puis on divise par l'effectif :

$$\bar{x} = \frac{4 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 19}{12} = \frac{136}{12} \approx 11,3.$$

► $\bar{x} \approx 11,3$ min.

2) **Médiane.** L'effectif 12 est pair : la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales, c'est-à-dire les 6^e et 7^e données de la série ordonnée.

rang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
durée	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	19

$$m = \frac{11 + 12}{2} = 11,5.$$

► $m = 11,5$ min.

3) **Quartiles et écart interquartile.** On applique la méthode de la leçon :

$$\frac{1}{4} \times 12 = 3 \Rightarrow Q_1 \text{ est la } 3^{\text{e}} \text{ donnée} = 7; \quad \frac{3}{4} \times 12 = 9 \Rightarrow Q_3 \text{ est la } 9^{\text{e}} \text{ donnée} = 14.$$

$$EQ = Q_3 - Q_1 = 14 - 7 = 7.$$

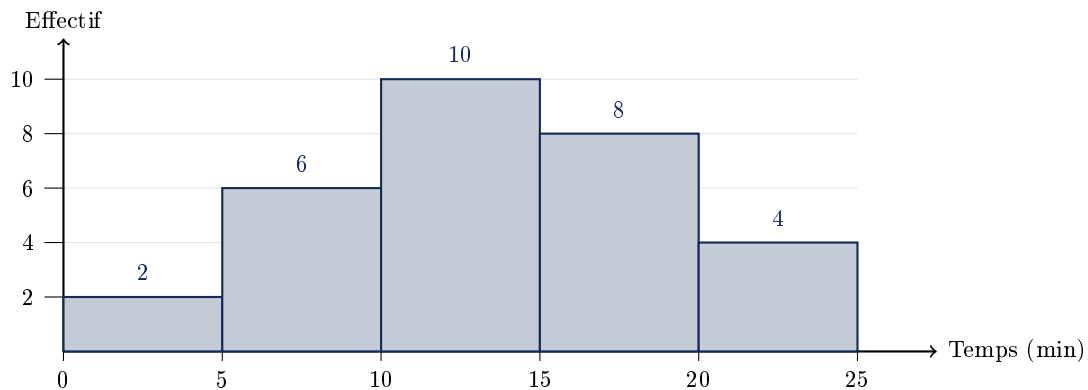
► $Q_1 = 7$, $Q_3 = 14$, **EQ = 7 min.**

4) Interprétation.

► Au moins 50% des trajets ont une durée comprise entre 7 et 14 minutes (les deux quartiles).

Exercice 9 — Lecture d'un histogramme

Énoncé. Temps d'attente (en minutes) de 30 clients à un guichet, représentés par l'histogramme ci-dessous.



1) et 2) Lecture et fréquences. On lit la hauteur de chaque rectangle, puis on divise par l'effectif total 30 (fréquences arrondies au centième) :

Temps (min)	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20[	[20 ; 25[	Total
Effectif	2	6	10	8	4	30
Fréquence	0,07	0,20	0,33	0,27	0,13	1,00

Vérification : $0,07 + 0,20 + 0,33 + 0,27 + 0,13 = 1,00$. ✓

3) Classes centrées et temps moyen. Les centres des classes sont 2,5 ; 7,5 ; 12,5 ; 17,5 ; 22,5. La moyenne pondérée vaut :

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{2 \times 2,5 + 6 \times 7,5 + 10 \times 12,5 + 8 \times 17,5 + 4 \times 22,5}{30} \\ &= \frac{5 + 45 + 125 + 140 + 90}{30} = \frac{405}{30} = 13,5.\end{aligned}$$

► Le temps d'attente moyen est de 13,5 minutes.

Exercice 10 — Synthèse (Parties I et II)

Énoncé. Nombre d'enfants par famille dans un immeuble de 30 familles :

Nombre d'enfants x_i	0	1	2	3	4	5
Effectif n_i	3	6	8	7	4	2

1) Effectif total et moyenne. $3 + 6 + 8 + 7 + 4 + 2 = 30$. ✓ Le nombre moyen d'enfants est :

$$\bar{x} = \frac{3 \times 0 + 6 \times 1 + 8 \times 2 + 7 \times 3 + 4 \times 4 + 2 \times 5}{30} = \frac{0 + 6 + 16 + 21 + 16 + 10}{30} = \frac{69}{30} = 2,3.$$

► En moyenne, $\bar{x} = 2,3$ enfants par famille.

2) Médiane et étendue. L'effectif 30 est pair : la médiane est la moyenne des 15^e et 16^e

valeurs ordonnées. On les situe avec les effectifs cumulés :

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	3	6	8	7	4	2
Eff. cumulés	3	9	17	24	28	30

Les rangs 10 à 17 valent tous 2 : les 15^e et 16^e valeurs valent donc 2.

$$m = \frac{2+2}{2} = 2, \quad E = 5 - 0 = 5.$$

► **Médiane** $m = 2$ enfants ; **étendue** $E = 5$.

3) Quartiles et écart interquartile.

$$\frac{1}{4} \times 30 = 7,5 \Rightarrow Q_1 \text{ est la } 8^{\text{e}} \text{ donnée}; \quad \frac{3}{4} \times 30 = 22,5 \Rightarrow Q_3 \text{ est la } 23^{\text{e}} \text{ donnée}.$$

D'après les effectifs cumulés : les rangs 4 à 9 valent 1 (donc la 8^e vaut 1) ; les rangs 18 à 24 valent 3 (donc la 23^e vaut 3).

$$Q_1 = 1, \quad Q_3 = 3, \quad EQ = 3 - 1 = 2.$$

► $Q_1 = 1$, $Q_3 = 3$, **EQ** = 2.

4) Variance et écart-type. On utilise $\bar{x} = 2,3$. On dresse le tableau des écarts au carré pondérés :

x_i	0	1	2	3	4	5
$(x_i - \bar{x})^2$	5,29	1,69	0,09	0,49	2,89	7,29
$n_i(x_i - \bar{x})^2$	15,87	10,14	0,72	3,43	11,56	14,58

$$V = \frac{15,87 + 10,14 + 0,72 + 3,43 + 11,56 + 14,58}{30} = \frac{56,30}{30} \approx 1,88.$$

$$\sigma = \sqrt{V} \approx \sqrt{1,88} \approx 1,37.$$

► $V \approx 1,88$ et $\sigma \approx 1,37$ enfant (même nature que les données).

Remarque

Cet exercice mobilise toutes les caractéristiques du chapitre : position (moyenne, médiane, quartiles) et dispersion (étendue, écart interquartile, écart-type). On remarque que la moyenne (2,3) et la médiane (2) sont proches : la série est assez symétrique autour du centre.